



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas
AYUDANTE: Antonia Blanco (antonia.blanco@uc.cl)
PROFESOR: Raimundo Cuadrado (rjcuadra@uc.cl)

ICS1113-Optimización
1er semestre del 2024

Ayudantía 11

Branch And Bound

Problema 1

[I2 2018-1 P1 f)]

Luego de resolver un problema que minimiza costos positivos con el método de Simplex, Raúl llegó al óptimo. Es decir, conoce $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ y $c \in \mathbb{R}_+^n$ (matriz de utilización, vector de recursos y vector de costos, respectivamente), y también las variables básicas, las variables no básicas, los costos reducidos $\bar{c}_R$ y el valor de cada una de las variables básicas en el óptimo.

Sin embargo, se enteró que la economía empeoró y que el costo asociado a una de las variables no básicas se k -tuplicó (es decir, se multiplicó por $k \geq 1$). ¿Qué condición debe cumplirse, en términos de la información conocida, para que la solución óptima que calculó Raúl siga siendo óptima?

Solución: Sea r el subíndice de la variable no básica que cambió de costo. Sabíamos que

$$\bar{c}_r = c_r - c_B^T \cdot B^{-1} \cdot A_r \geq 0$$

dado que es óptima. Ahora puesto que el nuevo valor de c'_r es $c'_r = k \cdot c_r$ debemos verificar

$$\begin{aligned} c'_r - c_B^T \cdot B^{-1} \cdot A_r &\geq 0 \\ k \cdot c_r - c_B^T \cdot B^{-1} \cdot A_r &\geq 0 \\ (k-1) \cdot c_r + c_r - c_B^T \cdot B^{-1} \cdot A_r &\geq 0 \\ (k-1) \cdot c_r + \bar{c}_r &\geq 0 \end{aligned}$$

Sabemos por enunciado que $k \geq 1$ y $c \in \mathbb{R}_+^n$, por lo cual el mínimo valor para $(k-1) \cdot c_r$ es 0. Además, por lo explicado al principio se cumple que $\bar{c}_r \geq 0$, al estar sumando dos valores no negativos obtenemos que $(k-1) \cdot c_r + \bar{c}_r \geq 0$.

Problema 2

Demuestre el lema de farkas: Una y solo una de las siguientes afirmaciones es cierta:

- (I) El sistema $Ax \leq b$ es factible
- (II) Existe $u \geq 0$ tal que $A^T u = 0, b^T u < 0$

Solución: Lo que subyace a este teorema está relacionado con dualidad. Sea el primal estándar (con $c = 0$) y el dual respectivamente como:

$$(P) \quad \begin{aligned} &\text{máx} && 0^T x \\ &s.a. && Ax \leq b \end{aligned}$$

$$(D) \quad \begin{aligned} &\text{mín} && b^T u \\ &s.a. && A^T u = 0 \\ &&& u \geq 0 \end{aligned}$$

Se puede notar primero que $A^T \lambda u = \lambda A^T u = 0$ es un cono por lo cual λu es factible $\forall \lambda \geq 0$.

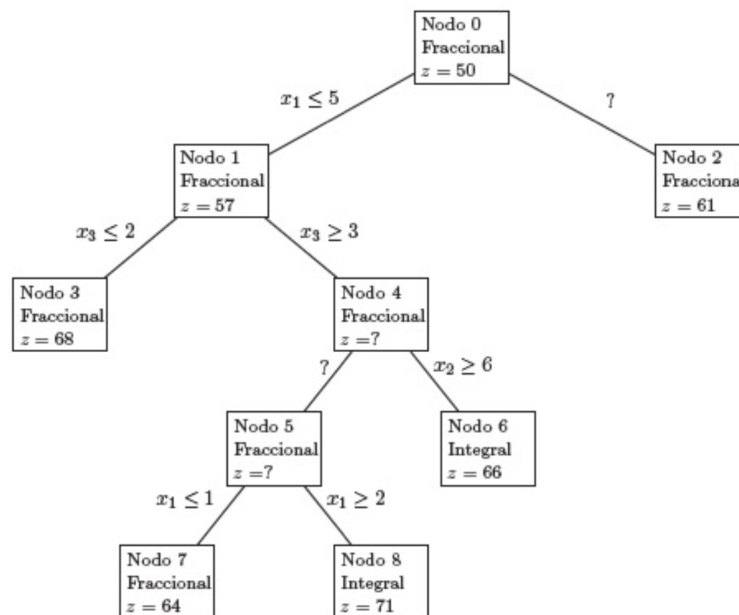
Iniciando desde la segunda aseveración, es posible observar que para $u > 0$ el dual es factible y no acotado. Lo cual sabemos, por dualidad, significa que el primal es infactible (No se cumple $Ax \leq b$). Lo cual significa que no se cumple la aseveración (I).

Ahora, para la segunda demostración, se inicia asumiendo la primera aseveración como correcta, en cuyo caso significa que el valor de la función objetivo es 0 tanto para el primal como para el dual. No cumpliéndose que $b^T u < 0$, dado que esta es la función objetivo y se busca minimizar. Por lo cual si es que la primera aseveración es correcta no puede suceder la segunda.

Problema 3

[T3 2018-2 P2 d)]

Considere el siguiente árbol incompleto de B&B sobre un problema de programación lineal entera de minimización, con z el valor óptimo de la relajación lineal del nodo respectivo.



(a) ¿Cuáles son las restricciones añadidas en los nodos 2 y 5?

Solución: En el nodo 2 se agrega la restricción $x_1 \geq 6$, lo cual podemos deducir por que la otra ramificación desde el nodo 0, contiene la restricción $x_1 \leq 5$ y en el nodo 5, se reconoce que la ramificación que esta implementada es $x_2 \geq 6$ por lo cual debe ser $x_2 \leq 5$.

- (b) ¿Cuáles son los rangos para los valores óptimos de los problemas relajados en los nodos 4 y 5?

Solución: Sabemos que en los problemas de B&B la solución óptima es igual o peor al nodo padre al ramificarse.

Por lo cual, en el nodo 4 se reconoce que el mejor y menor valor que puede tener es 57 y el peor (mayor) valor posible es el de su subnodo hijo (nodo 7) que posee un valor de 64. Entregando por lo tanto un rango de $57 \leq Z \leq 64$. El mismo análisis se puede realizar en el nodo 5, obteniendo un rango de $57 \leq Z \leq 64$.

- (c) ¿Cuál es la menor cota superior actual del valor óptimo?

Solución: La menor cota superior en un problema de minimización es el incumbente, lo que quiere decir que es el menor valor entero encontrado hasta el minuto. Que en este caso se encuentra en el nodo 6 con un valor de $z = 66$.

- (d) ¿Cuál es la mayor cota inferior actual del valor óptimo?

Solución: La mayor cota inferior en un problema de minimización es el mejor valor fraccionario que no ha sido explorado, lo cual se encuentra en el nodo 2 con un valor de $z = 61$

- (e) ¿Qué nodos pueden ser podados y por qué?

Solución: Los nodos 6 y 8 pueden ser podados dado que tienen un valor entero, y el nodo 3 por cota dado que el incumbente tiene un mejor valor.

Problema 4

[I3 2014-1 P1 a)]

Con respecto a un problema de programación lineal entera de maximización, responda en forma breve pero precisa:

- (a) Al ir bajando en el árbol de Branch and Bound, ¿cómo se comporta el valor de la función objetivo de los problemas de los nodos?

Solución: Al ser un problema de maximización, la implicancia de que el problema vaya empeorando al ramificarse significa que el valor de los nuevos nodos es menor o igual que el del nodo padre.

- (b) En el método de Branch and Bound, ¿qué ocurre si el problema de un nodo es infactible?

Solución: Según B&B se debe dejar de explorar esa rama si el problema de infactible.

- (c) Explique cuándo se realiza una poda por cotas en el algoritmo Branch and Bound.

Solución: Para realizar un poda por cotas de una rama del árbol se debe comparar el incumbente (valor de la mejor solución entera obtenida hasta el momento) con el valor de la función objetivo de la rama actual. Si este es peor que el del incumbente, entonces se procede a podar la rama.

- (d) Comente justificadamente la veracidad de la siguiente afirmación: “en el método de Branch and Bound, al encontrar una solución entera me detengo porque he encontrado el óptimo”.

Solución: La frase escrita es falsa, puesto que el algoritmo solo se detiene si es que se han podado todas las ramas, sea esto por integralidad, cota o infactibilidad.

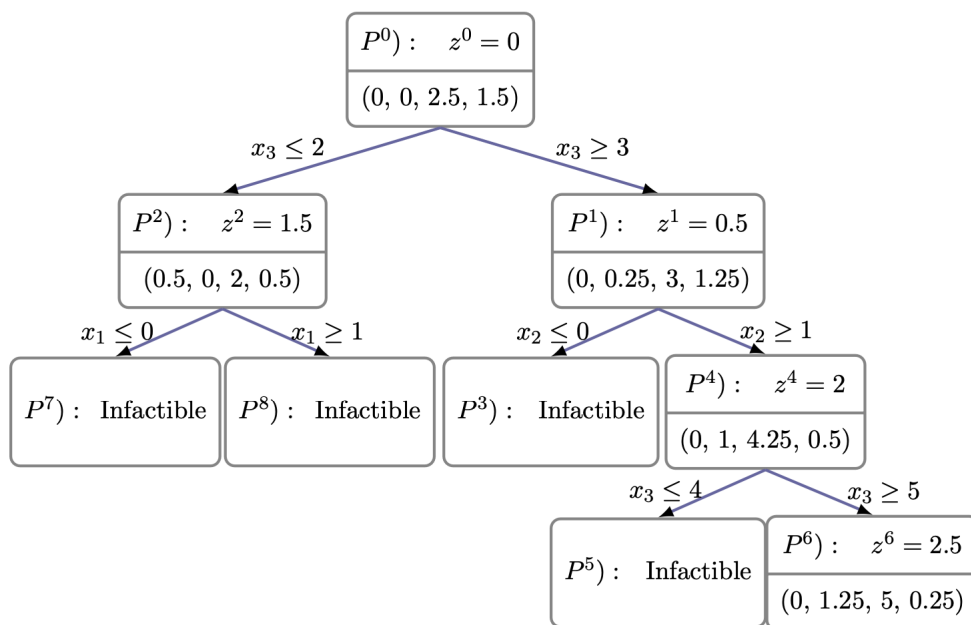
Problema 5

[I3 2015-2 P3 a]

Se tiene el siguiente problema de optimización:

$$\begin{aligned}
 \text{mín} \quad & 3x_1 + 2x_2 \\
 \text{s.a.} \quad & x_1 - 2x_2 + x_3 = 5/2 \\
 & 2x_1 + x_2 + x_4 = 3/2 \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \\
 & x_2, x_3 \in \mathbb{Z}
 \end{aligned}$$

Se ha utilizado un algoritmo de Ramificación y Acotamiento (o Branch and Bound) para resolver el problema. El desarrollo del algoritmo se muestra en la siguiente figura, donde (P^i) denota un subproblema, z^i su valor óptimo, y además se indica la solución óptima correspondiente. Los problemas lineales planteados en cada iteración están indexados según la secuencia de resolución. Estamos seguros de que no hay errores en resolver cada uno de los problemas (P^i) , aunque no estamos seguros si se ha aplicado bien el algoritmo de Ramificación y Acotamiento.



- (a) Indicar todos los errores que se han cometido al aplicar el algoritmo para resolver el problema (si los hubiera). No necesita resolver cada problema (P^i) , puesto que sabemos no hay errores en la resolución de estos.

Solución: Lo primero que hay que notar que solo x_2 y x_3 son enteras, por lo cual no es necesario ramificar en P^2 , dado que estas ya tienen un valor entero. Lo que significa que P^7 y P^8 no deberían existir.

En segundo lugar, dado que P^2 es una solución factible y por ende un posible incumbente, se debería podar P^4 por cota su valor $z^4 = 2 > z^2 = 1.5$

- (b) Indicar si se encontró solución óptima al problema, incumbente o ninguna de las anteriores.

Solución: Se encontró el incumbente en la iteración 2, y es además la solución del problema puesto que no es necesario explorar el resto de las ramas.

- (c) ¿En un problema lineal entero infactible, su relajación lineal puede ser infactible, factible acotada, o no acotada?.

Solución: Los 3 casos descritos son posibles.

Primero tenemos un problema entero infactible con relajación lineal infactible.

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & x_1 \\ \text{s.a.} & x_1 \geq 7 \\ & x_1 \leq 4 \\ & x_1 \in \mathbb{Z}^+ \end{array}$$

Segundo consideramos un problema entero infactible con relajación lineal factible acotada.

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & x_1 \\ \text{s.a.} & x_1 \geq 3, 1 \\ & x_1 \leq 3, 9 \\ & x_1 \in \mathbb{Z}^+ \end{array}$$

Y por último podemos encontrar un ejemplo para un problema entero infactible con relajación lineal factible no acotada

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & x_2 \\ \text{s.a.} & x_1 = \frac{1}{2} \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{Z} \end{array}$$

Recordar que la relajación lineal implica en estos casos que $x_1 \in \mathbb{Z}^+ \Rightarrow x_1 \geq 0$.



Figura 1: ¡Recuerda que puedes evaluar la ayudantía aquí!